

Les équations

Activité 1. Trois programmes de calculs

Alice et Bertrand saisissent le même nombre de départ sur leurs calculatrices puis effectuent les programmes de calculs suivants :

- Alice multiplie le nombre de départ par 8 puis ajoute 7 au résultat obtenu.
- Bertrand multiplie le nombre de départ par 6 puis ajoute 13 au résultat obtenu.

Ils s'aperçoivent alors que leurs calculatrices affichent le même résultat.

- a) Le nombre 1 est-il leur nombre de départ ? Justifie tes calculs.
- b) Et le nombre 2 ? Poursuis jusqu'à ce que tu trouves le nombre solution.

Chloé effectue, avec le même nombre de départ qu'Alice et Bertrand, le programme de calculs suivant :

- Chloé multiplie le nombre de départ par 3 puis ajoute 30 au résultat obtenu.

- c) Trouve-t-elle le même résultat qu'Alice et Bertrand ? Justifie.

Activité 2. Techniques de résolution d'équations

1) Recopie puis transforme chaque égalité en une égalité équivalente.

$$x = 6$$
$$\boxed{}$$

$$x = -4$$
$$\boxed{}$$

$$x = 1,2$$
$$\boxed{}$$

$$x = 7$$
$$\boxed{}$$

$$x = 2,5$$
$$\boxed{}$$

$$x = -3$$
$$\boxed{}$$

2) Le but est de déterminer x dans chacune des équations suivantes. Recopie puis détermine l'opérateur.

$$x + 5 = -2$$
$$x = \dots$$

On rédige de la façon suivante :

$$\begin{aligned}x + 5 &= -2 \\x + 5 - 5 &= -2 - 5 \\x &= -7\end{aligned}$$

$$3x = 7$$
$$x = \dots$$

On rédige de la façon suivante :

$$\begin{aligned}3x &= 7 \\\frac{3x}{3} &= \frac{7}{3} \\x &= \frac{7}{3}\end{aligned}$$

3) Utilise d'abord les opérateurs pour résoudre les équations suivantes puis rédige comme ci-dessus. Vérifie ensuite que ta solution est juste.

a) $x - 5,2 = 2,6$

b) $-7x = -14$

c) $-x = 7,2$

4) De la même façon mais en deux étapes, résous les équations suivantes :

a) $2x + 3 = 5$

b) $7x - 6 = -1$

c) $2,6 - 3x = -1,4$

@lesmaths1200

Activité 3. Choix de l'inconnue

Trois personnes se partagent la somme de 316 €. On veut trouver la part de chacune sachant que la seconde a 32 € de plus que la première et que la troisième a 15 € de plus que la seconde.

1) Soit x la part de la première personne. Mets ce problème en équation puis résous-le.

2) Soit x la part de la deuxième personne. Mets ce problème en équation puis résous-le.

3) Y a-t-il une autre possibilité pour le choix de l'inconnue ? Si oui, mets ce problème en équation à partir de ce choix puis résous-le.

4) Conclue.

Activité 4. Mise en équation

On reprend les programmes de calculs des trois camarades de l'**Activité 1** :

- Alice multiplie un nombre par 8 puis ajoute 7 au résultat obtenu ;

- Bertrand multiplie un nombre par 6 puis ajoute 13 au résultat obtenu ;

- Chloé multiplie un nombre par 3 puis ajoute 30 au résultat obtenu.

1) On appelle x le nombre de départ affiché sur les calculatrices d'Alice et Bertrand.

Écris l'équation que doit vérifier x pour que leurs résultats soient les mêmes après avoir effectué chacun leur programme de calculs puis résous-la.

2) On appelle y le nombre de départ affiché sur les calculatrices d'Alice et Chloé.

Écris l'équation que doit vérifier y pour que leurs résultats soient les mêmes après avoir effectué chacun leur programme de calculs puis résous-la.

3) On appelle z le nombre de départ affiché sur les calculatrices de Bertrand et Chloé.

Écris l'équation que doit vérifier z pour que leurs résultats soient les mêmes après avoir effectué chacun leur programme de calculs.

1) Vocabulaire

Définition : Une **équation** est une expression dans laquelle il y a toujours un signe égal et une ou plusieurs inconnues (désignées chacune par une lettre, en général).

Exemple 1 : $2x^2 - 5 = x + 10$ est une équation où l'inconnue est désignée par la lettre x .
Cette équation a deux membres : $2x^2 - 5$ (le membre de gauche) et $x + 10$ (le membre de droite).

Définition : **Résoudre une équation** d'inconnue x , c'est déterminer toutes les valeurs de x (si elles existent) pour que l'égalité soit vraie. Chacune de ces valeurs est appelée **solution de l'équation**.

Exemple 2 : Les solutions de l'équation $2x^2 - 5 = x + 10$ sont les valeurs du nombre x pour lesquelles l'égalité $2x^2 - 5 = x + 10$ est vérifiée.

Exemple 3 : 3 est-il une solution de l'équation $2x^2 - 5 = x + 10$?

Pour $x = 3$, on calcule séparément $2x^2 - 5$ et $x + 10$:

➤

$2x^2 - 5 = 2 \cdot 3^2 - 5 = 2 \cdot 9 - 5 = 18 - 5 = 13$

➤

$x + 10 = 3 + 10 = 13$

On constate qu'il y a égalité donc **3** est une solution de l'équation $2x^2 - 5 = x + 10$.

2) Résolution d'une équation du premier degré

Propriétés : Pour tous nombres a , b et c :

Une égalité reste vraie si on ajoute ou si on soustrait un même nombre à ses deux membres.	- si $a = b$ alors $a + c = b + c$ - si $a = b$ alors $a - c = b - c$
Une égalité reste vraie si on multiplie ou si on divise ses deux membres par un même nombre non nul.	- si $a = b$ alors $a \cdot c = b \cdot c$ - si $a = b$ alors $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ (où $c \neq 0$)

Exemple 1 : Résous les équations suivantes :

- $x - 5 = 3$
- $4x = 9$

Correction :

▪ $x - 5 = 3$

$$x - 5 + 5 = 3 + 5$$

$$x = 8$$

La solution de cette équation est 8.

▪ $4x = 9$

$$4x \div 4 = 9 \div 4$$

$$x = \frac{9}{4}$$

La solution de cette équation est $\frac{9}{4}$.

Exemple 2 : Résous l'équation $7x + 2 = 4x + 9$.

Correction :

$$7x + 2 = 4x + 9$$

$$7x + 2 - 4x = 4x + 9 - 4x$$



On élimine les termes en x dans le membre de droite en retranchant $4x$ aux deux membres.

$$3x + 2 = 9$$

$$3x + 2 - 2 = 9 - 2$$



On isole le terme en x dans le membre de gauche en retranchant 2 aux deux membres.

$$3x = 7$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{7}{3}$$



On cherche la valeur de l'inconnue x en divisant les deux membres par 3.

$$x = \frac{7}{3}$$

Ainsi $7x + 2 = 4x + 9$ pour l'unique solution $x = \frac{7}{3}$.

Puis, on vérifie que $\frac{7}{3}$ est une solution de l'équation $7x + 2 = 4x + 9$.

3) Résolution de problème

Définition : **Mettre en équation un problème**, c'est traduire son énoncé par une égalité mathématique.

Exemple : Trouve le nombre tel que son double augmenté de 7 soit égal à 3.

Étape n°1 : Choix de l'inconnue	Soit x le nombre cherché.	On note généralement x l'inconnue.
Étape n°2 : Mise en équation	Le double du nombre augmenté de 7 est $2x + 7$ $2x + 7 = 3$	On exprime les informations données dans l'énoncé en fonction de x . La phrase de l'énoncé se traduit ainsi.
Étape n°3 : Résolution de l'équation	$2x + 7 = 3$ $2x + 7 - 7 = 3 - 7$ $2x = -4$ $x = \frac{-4}{2} = -2$	On résout l'équation à l'aide des propriétés de la partie 2) .
Étape n°4 : Vérification que la valeur trouvée est solution du problème	$2 \cdot (-2) + 7 = -4 + 7 = 3$	On calcule. Le double de -2 augmenté de 7 est bien égal à 3.
Étape n°5 : Conclusion	Le nombre cherché est donc -2	